

INFORMAÇÃO PESSOAL **Nuno Miguel Santos Teixeira de Sousa**

📍 Rua de São Martinho 154, 4605-138 Mancelos

☎ +351 91 053 43 07

✉ nunodsousa@gmail.com

🔗 <https://nunodsousa.github.io/cv/>

🐙 <https://github.com/nunodsousa>

🆔 ORCID [0000-0002-3226-9683](https://orcid.org/0000-0002-3226-9683)

Data de nascimento 28 de Julho 1982 | Nacionalidade Português

PERFIL PROFISSIONAL

Principal Data Scientist, PhD, MBA | Modelação Quantitativa, Forecasting & AI

Líder em Data Science e AI com mais de 10 anos de experiência no desenvolvimento de soluções quantitativas para pricing, forecasting e apoio à decisão nos setores da energia, finanças, marketing e indústria. Combina profundidade técnica com um entendimento sólido de estratégia empresarial, tendo liderado equipas multidisciplinares de mais de 10 profissionais e entregue iniciativas complexas de analítica e AI para clientes internacionais. Doutorado em Física Teórica e a concluir um Executive MBA, reunindo rigor quantitativo, liderança técnica e comunicação ao nível executivo.

EXPERIÊNCIA LABORAL

Mar 2026 – Presente **Principal Data Scientist**

Instituição AuctionConnect, Porto, Portugal / Remoto

Temas Principais Responsável pela conceção e desenvolvimento de modelos quantitativos de nowcasting e forecasting de preços de combustíveis marítimos (bunker fuel) em portos de todo o mundo. Construção de frameworks estatísticos e de machine learning avançados para estimar preços em mercados complexos e com escassez de dados. Integração de fontes de dados heterogéneas e de indicadores económicos para gerar inteligência de pricing robusta para decisões estratégicas.

Nov 2019 – Mar 2026 **Expert in Data Science & AI**

Instituição DataJuicers e Simia-Tech, Madrid e Porto / Remoto

Temas Principais Liderança de equipas multidisciplinares de mais de 10 profissionais na entrega e escalamento de soluções end-to-end de AI, machine learning e analítica avançada para clientes internacionais de referência. Papel de líder técnico e consultor estratégico, conduzindo a transformação orientada a dados em utilities, saúde, química e energia, com apoio a pré-venda, arquitetura de soluções e decisão executiva. Conceção e implementação de modelos avançados para otimização de pricing, previsão de procura, planeamento de inventário e market intelligence. Arquitetura e implementação de pipelines de data science e AI em produção. Interface entre negócio e tecnologia junto de stakeholders seniores.

Abr 2019 – Out 2019 **Quantitative Analyst**

Instituição Arfima Trading, Madrid, Espanha

Temas Principais Conceção e implementação de estratégias automatizadas de trading em mercados de futuros, do end-of-session (EOS) à alta frequência. Análise e preparação de dados financeiros para identificação de sinais de trading. Implementação de modelos estatísticos e de machine learning para mercados de matérias-primas. Desenvolvimento de framework próprio de backtesting e integração de protocolos de gestão de risco na infraestrutura de trading.

Jun 2017 – Mar 2019 Data Scientist

Instituição	DataJuicers, Madrid, Espanha
Temas Principais	Especialização em soluções de negócio, forecasting de séries temporais e machine learning. Conceção e entrega de soluções para empresa e indústria com big data, previsão de séries temporais e machine learning, aplicadas a setores como luxo, retalho, serviços e indústria. Liderança do projeto Dress Recommendation System, reconhecido pela Google pela aplicação exemplar de TensorFlow e visão computacional a sistemas de recomendação. Contribuição para projetos de hedge funds em co-location, com análise financeira e modelação quantitativa.

2009 – Jun 2017 Researcher/Lecturer

Instituição	Universidad Autónoma de Madrid & Donostia International Physics Center, Espanha
Temas Principais	Docência em unidades curriculares das licenciaturas de Física e de Engenharia Informática. Orientação de estudantes em dissertações de mestrado em Física da Matéria Condensada. Investigação em Física Computacional, Eletrodinâmica e Métodos Matemáticos.

FORMAÇÃO ACADÉMICA**Out 2024 – Previsto: Out 2026 Executive MBA**

Instituição	Católica Porto Business School – CPBS, Portugal
Liderança estratégica e tomada de decisão	Decisão executiva, formulação de estratégia competitiva e inovação de modelos de negócio em ambientes complexos.
Finanças empresariais e gestão de risco	Análise financeira, avaliação, alocação de capital e gestão de risco empresarial.
Operações e desempenho organizacional	Excelência operacional, gestão de desempenho e iniciativas de mudança e transformação em larga escala.
Comunicação executiva e governance	Comunicação de alto nível, negociação, gestão de stakeholders e modelos de governo societário.

Set 2010 – Out 2014 Doutoramento em Física Teórica

Instituição	Universidad Autónoma de Madrid, Espanha
Programa	Física da Matéria Condensada e Nanotecnologia.
Título Tese	"Light scattering in disordered and nonreciprocal media".
Classificação	"Sobresaliente Cum Laude" (classificação máxima).

Set 2009 – Jun 2010 Mestrado em Fotónica

Instituição	Universidad Autónoma de Madrid, Espanha
Classificação	8,8 numa escala linear de 0 a 10.
Dissertação	Estatística de emissão de luz em nanoestruturas fotónicas aleatórias correlacionadas.

Licenciatura em Física

Instituição	Universidade do Porto, Portugal
-------------	---------------------------------

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

Modelação quantitativa	Modelos de pricing, forecasting de séries temporais (ARIMA, ETS, state space, Prophet), modelação bayesiana, simulação, otimização, análise de sobrevivência, customer lifetime value.
Machine Learning e AI	scikit-learn, XGBoost, TensorFlow, aplicações de LLM, RAG, avaliação de modelos, agentic workflows.
Dados e produção	Python, SQL, pandas, NumPy, statsmodels, Docker, Git, Azure, orquestração de workflows (n8n).
Aplicações de negócio	Otimização de pricing, previsão de procura, planeamento de inventário, market intelligence, trading quantitativo.

Liderança Estratégia técnica, liderança de equipas, arquitetura de soluções, comunicação com stakeholders e pré-venda.

COMPETÊNCIAS LINGUÍSTICAS

Língua materna Português

Outras Línguas

Outras línguas	COMPREENDER		FALAR		ESCREVER
	Compreensão oral	Leitura	Interação oral	Produção oral	
(*) Inglês	C1+	C1+	C1+	C1+	C1+

Níveis: A1 e A2: Utilizador básico – B1 e B2: Utilizador independente – C1 e C2: Utilizador avançado
[Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas](#)

(*)

Inglês Certificado C1+ (certificação de 08/2024).
 Espanhol 12 anos a viver em Espanha.

PUBLICAÇÕES

21 publicações com arbitragem científica

21 - SC Silva, GT Elena, N de Sousa, "Dark Patterns: Reclaiming Autonomy in Online Shopping in the Age of AI", Encyclopedia of Artificial Intelligence in Marketing, 1-13 (2026).

Encyclopedia entry

https://link.springer.com/rwe/10.1007/978-3-031-75316-9_108-1

20 - Diego R Abujetas, N de Sousa, A García-Martín, JM Llorens, JA Sánchez-Gil, "Active angular tuning and switching of Brewster quasi bound states in the continuum in magneto-optic metasurfaces", Active Photonic Platforms, PC121961Q (2022).

Impact factor: 8.449

<https://doi.org/10.1117/12.2632711>

19 - Alexey Kimel, Anatoly Zvezdin, Sangeeta Sharma, Samuel Shallcross, Nuno De Sousa, Antonio García-Martín, Georgeta Salvan, Jaroslav Hamrle, Ondřej Stejskal, Jeffrey McCord, Silvia Tacchi, Giovanni Carlotti, Pietro Gambardella, Gian Salis, Markus Münzenberg, Martin Schultze, Vasily Temnov, Igor V Bychkov, Leonid N Kotov, Nicolò Maccaferri, Daria Ignatyeva, Vladimir Belotelov, Claire Donnelly, Aurelio Hierro Rodriguez, Iwao Matsuda, Thierry Ruchon, Mauro Fanciulli, Maurizio Sacchi, Chunhui Rita Du, Hailong Wang, N Peter Armitage, Mathias Schubert, Vanya Darakchieva, Bilu Liu, Ziyang Huang, Baofu Ding, Andreas Berger, Paolo Vavassori, "The 2022 magneto-optics roadmap", Journal of Physics D: Applied Physics 55 (46), 463003 (2022).

Impact factor: 3.1

<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6463/ac8da0>

18 - DR Abujetas, N de Sousa, A García-Martín, JM Llorens, JA Sánchez-Gil, "Active angular tuning and switching of Brewster quasi bound states in the continuum in magneto-optic metasurfaces", Nanophotonics 10 (17), 4223-4232 (2021).

Impact factor: 8.449

<https://doi.org/10.1515/nanoph-2021-0412>

17 - Jorge Olmos-Trigo, Diego R Abujetas, Cristina Sanz-Fernández, Xavier Zambrana-Puyalto, Nuno de Sousa, José A Sánchez-Gil, Juan José Sáenz, "Multiple Kerker anapoles in dielectric microspheres", Laser and Photonics Reviews 2100035 (2021).

Impact factor: 10.655

<https://doi.org/10.1002/lpor.202100035>

16 - Jorge Olmos-Trigo, Diego R Abujetas, Cristina Sanz-Fernández, Xavier Zambrana-Puyalto, Nuno de Sousa, José A Sánchez-Gil, Juan José Sáenz, "Unveiling dipolar spectral regimes of large dielectric Mie spheres from helicity conservation", *Phys. Rev. Research* 2 043021 (2020).

Impact factor: 6.8

<https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.043021>

15 - Jorge Olmos-Trigo, Cristina Sanz-Fernández, Diego R Abujetas, Jon Lasa-Alonso, Nuno de Sousa, Aitzol García-Etxarri, José A Sánchez-Gil, Gabriel Molina-Terriza, Juan José Sáenz, "Kerker conditions upon lossless, absorption, and optical gain regimes", *Phys. Rev. Lett.* 125 073205 (2020).

Impact factor: 9.161

<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.125.073205>

14 - J. Luis-Hita, M.I. Marqués, R. Delgado-Buscalioni, N. de Sousa, L.S. Froufe-Pérez, F. Scheffold, and J.J. Sáenz, "Light Induced Inverse-Square Law Interactions between Nanoparticles: Mock Gravity at the Nanoscale", *Phys. Rev. Lett.* 123 143201 (2019).

Impact factor: 9.227

<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.123.143201>

13 - M.I. Marqués, J. Luis-Hita, V.J.L. Pastor, N. de Sousa, L.S. Froufe-Pérez, F. Scheffold, and J.J. Sáenz, "Analysis of the dynamics of electric dipoles in fluctuating electromagnetic fields", *Optical Trapping and Optical Micromanipulation XV* 10723, 107230Y (2018).

Conference proceeding

<https://doi.org/10.1117/12.2320575>

12 - P. Rodríguez-Sevilla, Y. Zhang, N. de Sousa, M.I. Marqués; F. Sanz-Rodríguez, D. Jaque, X. Liu, P. Haro-González, "Microrheometric upconversion-based techniques for intracellular viscosity measurements", *Optical Trapping and Optical Micromanipulation XIV* 10347, 103471S (2017).

Conference proceeding

<https://doi.org/10.1117/12.2275944>

11 - "Optical torques on upconverting nanoparticles", P. Rodríguez-Sevilla, Y. Zhang, N. de Sousa, M.I. Marqués; F. Sanz-Rodríguez, D. Jaque, X. Liu, P. Haro-González, *Nanoletters* 16, 8005 (2016).

Impact factor: 13.779

<https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.6b04583>

10 - N. de Sousa, L.S. Froufe-Pérez, J.J. Sáenz and A. García-Martín, "Magneto-Optical Activity in High Index Dielectric Nanoantennas", *Sci. Rep.* 6, 30803 (2016).

Impact factor: 5.228

<https://doi.org/10.1038/srep30803>

9 - G. Armelles, A. Cebollada, A. García-Martín, F. García, and N. de Sousa, "Far and near field broad-band magneto-optical functionalities using magnetoplasmonic nanorods", *ACS Photonics* 3, 2427.

Impact factor: 5.404

<https://doi.org/10.1021/acsphotonics.6b00670>

8 - M. Castro-Lopez, N. de Sousa, A. García-Martín, F.Y. Gardes, R. Sapienza, "Scattering of a plasmonic nanoantenna embedded in a silicon waveguide", *Optics express* 23, 28108 (2015).

Impact factor: 3.148

<https://doi.org/10.1364/OE.23.028108>

7 - N. de Sousa, J.J. Sáenz, F. Scheffold, A. García-Martín, and L.S. Froufe-Pérez, "Fluctuations of the Electromagnetic Local Density of States as a Probe for Structural Phase Switching", *Phys. Rev. A* 94, 043832.

Impact factor: 2.765

<https://doi.org/10.1103/PhysRevA.94.043832>

6 - N. de Sousa, J.J. Sáenz, F. Scheffold, A. García-Martín, and L. S. Froufe-Pérez, "Self-diffusion and dynamic coexistence in confined fluids", *Journal of Physics: Condensed Matter* 28, 135101 (2016).

Impact factor: 2.209

<https://doi.org/10.1088/0953-8984/28/13/135101>

5 - N. de Sousa, J.J. Sáenz, A. García-Martín, L.S. Froufe-Pérez and M. I. Marqués, "Light emission statistics in a 2D Ising lattice", *Phys. Rev. A* 89, 063830 (2014).

Impact factor: 3.042

<https://doi.org/10.1103/PhysRevA.89.063830>

4 - N. de Sousa, G. Armelles, A. Cebollada, M.U. González, F. García, D. Meneses-Rodríguez, L.S. Froufe-Pérez and A. García-Martín, "Interaction Effects on the Magneto-optical Response of Magnetoplasmonic Dimers", *Phys. Rev. B* 89, 205419 (2014).

Impact factor: 3.767

<https://doi.org/10.1103/PhysRevB.89.205419>

3 - G. Armelles, A. Cebollada, A. García-Martín, M.U. González, F. García, D. Meneses-Rodríguez, N. de Sousa, L.S. Froufe-Pérez, "Mimicking electromagnetically induced transparency in the magneto-optical activity of magnetoplasmonic nanoresonators", *Optics Express* 21, 27356 (2013).

Impact factor: 3.587

<https://doi.org/10.1364/OE.21.027356>

2 - D.S. Schmool, F. Gonçalves, N. de Sousa, A. Apolinário, N.A. Sobolev, F. Casoli, F. Albertini, R.L. Stamps and C. Hu, "Modelling exchange-spring layered systems with perpendicular anisotropy using ferromagnetic resonance measurements", *IEEE Transactions on Magnetics*, *IEEE Transactions on* 48 11, 4081 (2012).

Impact factor: 1.363

<https://doi.org/10.1109/TMAG.2012.2195645>

1 - N. de Sousa, A. Apolinário, P.M.S. Monteiro, D.S. Schmool, F. Vernay, H. Kachkachi, F. Casoli, F. Albertini, "Determination of the equilibrium state of an exchange spring system with perpendicular anisotropy", *Phys. Rev. B* 82, 104433 (2010).

Impact factor: 3.772

<https://doi.org/10.1103/PhysRevB.82.104433>

COMUNICAÇÕES EM CONFERÊNCIAS

Comunicações orais por convite (5)

None - N. de Sousa, J.J. Sáenz and A. García-Martín, "Magneto-optical activity in high-index dielectric materials", META2016, Torremolinos, Spain, 25-29 July 2016.

None - G. Armelles, A. Cebollada, F. García, A. García-Martín, M.U. González, D. Meneses-Rodríguez, N. de Sousa, L.S. Froufe-Pérez, "Magneto-optical activity in interacting magnetoplasmonic nanodisks", TNT2013, Sevilla, Spain, 09 - 13 September 2013.

None - D.S. Schmool, N. de Sousa, A. Apolinário, P.M.S. Monteiro, F. Casoli, F. Albertini, H. Kachkachi and F. Vernay, "Static and dynamic properties of exchange-spring systems with perpendicular anisotropy", Spin and Charge at the Nanoscale 2010, Vancouver, Canada, 01 - 04 August 2010.

None - D.S. Schmool, N. de Sousa and H. Kachkachi, "Spin dynamic studies in ferromagnetic nanoparticles", International Conference on Nanomaterials: Synthesis, Characterization and Applications (ICN-2010), Kottayam, Kerala, India, 27 - 29 April, 2010.

None - D.S. Schmool, N. de Sousa, H. Kachkachi, "Ferromagnetic Resonance Study in Magnetic Nanoparticles", International Conference on Microwave Magnetism, Fort Collins, Colorado USA, 12 - 14 September 2008.

Comunicações orais (32)

None - Jose Angel Pariente, Farzaneh Bayat, Carlos Pecharomán, Manuel Marqués, Nuno Sousa, Alvaro Blanco, Antonio García-Martín and Cefe López "Fano resonance reveals Percolation in photonic crystals", CEN2016, Valencia, Spain, 20 - 22 June 2016.

None - Manuel I. Marqués, Jorge Luis-Hita, N. de Sousa, Luis S. Froufe-Pérez, Frank Scheffold and Juan José Sáenz, "Dynamics of electric dipoles in fluctuating random electromagnetic fields.", CEN2016, Valencia, Spain, 20 - 22 June 2016.

None - N. de Sousa, J.J. Sáenz, F. Scheffold, A. García-Martín and L.S. Froufe-Pérez, "Fluctuations of the Electromagnetic Local Density of States as a Probe for Structural Phase Switching", CEN2016, Valencia, Spain, 20 - 22 June 2016.

None - N. de Sousa, L.S. Froufe-Pérez, J.J. Sáenz, A. García-Martín, M. Marqués, "Effect of long range spatial correlations on the lifetime statistics of an emitter in a two-dimensional disordered lattice", Dinamo2015, El Chaltén, Argentina, 8 - 12 April 2015. (Flash Poster)

None - N. de Sousa, L.S. Froufe-Pérez, J.J. Sáenz, A. García-Martín, M. Marqués, "Effect of long range spatial correlations on the lifetime statistics of an emitter in a two-dimensional disordered lattice" Young Researchers Meeting, Madrid, Spain, 19 December 2014.

None - L.S. Froufe-Pérez, N. de Sousa, J.J. Sáenz, A. García-Martín, "Light emission statistics in correlated random photonic nanostructures" Summer school "Waves and disorder", Cargese, France, 30 - 12 July 2014.

None - M. Marqués, L.S. Froufe-Pérez, N. de Sousa, J.J. Sáenz, A. García-Martín "Effect of long range spatial correlations on the lifetime statistics of an emitter in a two-dimensional disordered lattice" Summer school "Waves and disorder", Cargese, France, 30 - 12 July 2014.

None - A. García-Martín, N. de Sousa, L.S. Froufe-Pérez, "Magnetically controlled optical nanoantennas" CEN2014, Santander, Spain, 14 - 16 May 2014.

None - N. de Sousa, L.S. Froufe-Pérez, A. García-Martín, "Control of light emission with magneto-optical particles", DPG Frühjahrstagung (Spring Meeting) 14, Dresden, Germany, 30 - 4 April 2014.

None - N. de Sousa, L.S. Froufe-Pérez, A. García-Martín, "Magnetically controlled optical nanoantennas", Laboratoire PROMES CNRS, Perpignan, 06 March 2014.

None - G. Armelles, A. Cebollada, F. García, , A. García-Martín, M. Ujué González, D. Meneses-Rodríguez, N. de Sousa, L.S. Froufe-Pérez, "Magneto-optical activity in interacting magnetoplasmonic nanodisks, SPP6-2013, Ottawa, Canada, 26 - 31 May 2013.

None - N. de Sousa, J.J. Sáenz, A. García-Martín, L.S. Froufe-Pérez, "Light emission statistics in correlated random photonic nanostructures", Complex Nanophotonics Science Camp, Windsor Great Park, United Kingdom, 27 - 30 August 2013.

None - N. de Sousa, G. Armelles, A. Cebollada, F. García, M. Ujué González, D. Meneses-Rodríguez, L.S. Froufe-Pérez, A. García-Martín, "Magneto-optical response in interacting magnetoplasmonic nanodisks", 3rd Early Stage Researchers Workshop-IMDEA, Madrid, Spain, 27 - 28 June 2013.

None - N. de Sousa, G. Armelles, A. Cebollada, F. García, M. Ujué González, D. Meneses-Rodríguez, L.S. Froufe-Pérez, A. García-Martín, "Theoretical study of magneto-optical activity in Au/Co/Au disks, ImagineNano2013, Bilbao, Spain, April 23 - 26 2013.

None - L.S. Froufe-Pérez, N. de Sousa, J.J. Sáenz, A. García-Martín, "Light emission statistics as a local probe for structural phase switching", TNT2012, Madrid, Spain, 10 - 14 September 2012.

None - N. de Sousa, J.J. Sáenz, A. García-Martín, L.S. Froufe-Pérez, "Light emission statistics in correlated random photonic nanostructures", CEN2012, Carmona-Sevilla, Spain, 01 - 04 October 2012.

None - N. de Sousa, J.J. Sáenz, A. García-Martín, L.S. Froufe-Pérez, "Light emission statistics in corrugated random photonic nanostructures", EOS Annual Meeting (EOSAM 2012), Aberdeen, Scotland, 25 - 28 September 2012.

None - D.S. Schmool, F. Goncalves, N. de Sousa, A. Apolinário, N. A. Sobolev, F. Casoli, F. Albertini, R. L. Stamps and C. Hu, "Modelling exchange-spring layered systems with perpendicular anisotropy using ferromagnetic resonance measurements", JEMS 2012, Parma, Italy, 09 - 14 September 2012.

None - D.S. Schmool, F. Goncalves, N. de Sousa, A. Apolinário, N. A. Sobolev, F. Casoli, F. Albertini, R. L. Stamps and C. Hu, "Modelling exchange-spring layered systems with perpendicular anisotropy using ferromagnetic resonance measurements", Intermag 2012, Vancouver, Canada, 07 - 11 May 2012.

None - D.S. Schmool, F. Goncalves, J. G. Teixeira, N. de Sousa, A. Apolinário, N. A. Sobolev, F. Casoli, F. Albertini, R. L. Stamps and C. Hu, "Spin dynamic behaviour in exchange-spring layered systems with perpendicular anisotropy", Dynamics of Nanomagnets, Perpignan, France, 21 - 24 November 2011.

None - D.S. Schmool, N. de Sousa, A. Apolinário, P. M. S. Monteiro, F. Casoli, F. Albertini, H. Kachkachi and F. Vernay, "Static and dynamic properties of exchange-spring systems with perpendicular anisotropy", MORIS 2011, Nijmegen, Netherlands, 21 - 24 June 2011.

None - N. de Sousa, A. García-Martín, L.S. Froufe-Pérez, "Local density of states statistics in correlated disordered media", Transport of electrons and photons through nanoscale sized systems (TEP2010), Palencia, Spain, 18-20 April, 2010.

None - D.S. Schmool, N. de Sousa, A. Apolinário, P. Monteiro, F. Casoli, F. Albertini, "Static and dynamic properties of exchange-spring systems with perpendicular anisotropy", International Conference on Nanomaterials: Synthesis, Characterization and Applications, (ICN-2010), Kottayam, Kerala, India, 27 - 29 April, 2010.

None - A. Apolinário, N. de Sousa, D.S. Schmool, H. Kachkachi, F. Casoli, F. Albertini, "Ferromagnetic resonance in exchange-spring systems: magnetic anisotropies and exchange coupling in hard and soft coupled ferromagnets", 16th Workshop on Magnetism and Intermetallics, Porto, Portugal, 04 - 06 March 2010.

None - A. Apolinário, N. de Sousa, F. Casoli, F. Albertini, H. Kachkachi and D.S. Schmool, "Static properties of exchange-spring systems with perpendicular anisotropy", 16th Workshop on Magnetism and Intermetallics, Porto, Portugal, February 2010.

None - D.S. Schmool, N. de Sousa, A. Apolinário, P. Monteiro, F. Casoli, F. Albertini, "Static and dynamic properties of exchange-spring systems with perpendicular anisotropy", Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, Lisbon 18 - 19 February 2010.

None - N. de Sousa, D.S. Schmool, H. Kachkachi, "Theoretical study of magnetodynamics in BCC iron nanoparticles", Zaragoza, Spain, 09 - 12 March 2009.

None - N. de Sousa, D.S. Schmool, H. Kachkachi, "Theoretical study of magnetodynamics in BCC iron nanoparticles" - Lisboa, Portugal, 15th Workshop on magnetism and intermetallics, 12 - 13 February 2009.

None - A. Apolinário, D.S. Schmool, N. de Sousa, F. Casoli, F. Albertini and H. Kachkachi, "Ferromagnetic resonance study of Fe/FePt coupled films with perpendicular anisotropy" - 15th Workshop on magnetism and intermetallics, Lisboa, Portugal, 12 - 13 February 2009.

None - N. de Sousa, D.S. Schmool, H. Kachkachi, "Estudo teórico de magnetodinâmica em nanopartículas ferromagnéticas", Quartas Jornadas do IFIMUP - Porto, Portugal, 15 June 2008.

None - N. de Sousa, D.S. Schmool, H. Kachkachi, "Theoretical study of magnetodynamics in ferromagnetic nanoparticles", 14th Workshop on Magnetism and Intermetallics - Coimbra, Portugal, February 2008.

None - N. de Sousa, D.S. Schmool, H. Kachkachi, "Ressonância Ferromagnética em Nanopartículas", Terceiras Jornadas do IFIMUP - Porto, Portugal, May 2007.

Comunicações em poster (17)

None - N. de Sousa and J.J. Saenz, "Near-field effects in Anderson Localization", Dinamo - Discussions in Nanophotonics II, Siglufjörður - Iceland May 2017.

None - N. de Sousa and J.J. Saenz, "Near-field effects in Anderson Localization", Spatio-temporal control of waves: from imaging to sensing 2017, Cargèse, Corsica, France April 24th-28th 2017.

None - L.S. Froufe-Pérez, N. de Sousa, J.J. Saenz and A. García-Martín, "Magneto-Optical Activity in High Index Dielectric Nanoantennas", TNT2016, Fribourg, Switzerland, 5-9 September 2016.

None - N. de Sousa, L.S. Froufe-Pérez, J.J. Saenz and A. García-Martín, "Magneto-Optical Activity in High Index Dielectric Nanoantennas", CEN2016, Valencia, Spain, June 2016.

None - N. de Sousa, Juan José Saenz 1,2 , A. García-Martín, L. S. Froufe-Pérez, M. I. Marqués, "Effect of long-range spatial correlations on the lifetime statistics of an emitter in a two-dimensional disordered lattice", Dinamo - Discussions in Nanophotonics I, El Chalten - Argentina, May 2015.

None - N. de Sousa, J.J. Saenz, A. García-Martín and L.S. Froufe-Pérez, "Light emission statistics in correlated random photonic nanostructures", Imaginenano 2011, Bilbao, Spain, 11-14 April 2011.

None - I. Suárez-Lacalle, N. de Sousa, L. Froufe-Pérez, J.J. Sáenz, "Fluorescence lifetime near resonant nanoparticles", Imaginenano2011, Bilbao, Spain, 11 - 14 April 2011.

None - N. de Sousa, J.J. Saenz, A. García-Martín and L.S. Froufe-Pérez, "Light emission statistics in correlated random photonic nanostructures, Nanolight meeting 2011, La Cristalera, Spain, 28 - 01 March 2011.

None - D.S. Schmool, N. de Sousa, A. Apolinário, P. Monteiro and H. Kachkachi, "Theoretical study of Exchange-spring systems", Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, Lisbon, 18-19 February 2010.

None - A. Apolinário, D.S. Schmool, N. de Sousa, F. Casoli, F. Albertini and H. Kachkachi, "Ferromagnetic resonance study of Fe/FePt coupled films with perpendicular anisotropy", Zaragoza, Spain, 09 - 12 March 2009.

None - N. de Sousa, D.S. Schmool, H. Kachkachi, "Theoretical study of magnetodynamics in BCC iron nanoparticles", Zaragoza, Spain, 09 - 12 March 2009.

None - N. de Sousa, D.S. Schmool, H. Kachkachi, "Theoretical study of magnetodynamics in BCC iron nanoparticles" - Porto, Portugal, 06 February 2009 IN Advisory board IFIMUP Meeting.

None - A. Apolinário, D.S. Schmool, N. de Sousa, F. Casoli, F. Albertini and H. Kachkachi, "Ferromagnetic resonance study of Fe/FePt coupled films with perpendicular anisotropy" - Porto, Portugal, 06 February 2009 IN Advisory board IFIMUP Meeting.

None - N. de Sousa, D.S. Schmool, H. Kachkachi, "Estudo teórico de magnetodinâmica em nanopartículas ferromagnéticas", Quartas Jornadas do IFIMUP - Porto, Portugal, 18 June 2008.

None - N. de Sousa, D.S. Schmool, H. Kachkachi, "Theoretical study of magnetodynamics in ferromagnetic nanoparticles (iron)", Ninth International Workshop on Non-Crystalline Solids - Porto, Portugal, 27 - 30 April 2008.

None - N. de Sousa, D.S. Schmool, H. Kachkachi, "Many spin approach to ferromagnetic resonance in magnetic nanostructures", International Conference on Fine Particle Magnetism, Rome, Italy, 09 - 12 October 2007.

None - N. de Sousa, D.S. Schmool, H. Kachkachi, "Theoretical study of magnetodynamics in ferromagnetic nanoparticles (cobalt)", DyProSo XXXI - Porto, Portugal, 25 - 29 Setembro 2007.

PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO

Participação em projetos de investigação e desenvolvimento

- 2023 - 2026 Explorando Interacción y Fuerzas Luz-Materia en redes complejas de partículas.
PID2022-137569NB-C43
- 2016 - 2019 Haces estruturados de Luz y Electrones: Efectos mecanicos y magneto-electricos en materia.
FIS2015-69295-C3-3-P
- 2013 - 2016 Interacciones mecánicas en nanoestructuras inducidas por electrones y fotones.
FIS2012-36113-C03-01
- 2012 - 2013 Microsistemas Opticos Sensores Resonantes (MICROSERES)
S2009/TIC-1476
Realización de trabajos teóricos, modelado y simulación numérica en Nanofotónica aplicada al desarrollo y optimización de sensores, concretamente estudio de procesos de dispersión de luz por pequeñas partículas (scattering de Rayleigh) y fuerzas ópticas inducidas
- 2011 - 2012 Microsistemas Opticos Sensores Resonantes (MICROSERES)
S2009/TIC-1476
Realización de trabajos teóricos, modelado y simulación numérica en Nanofotónica aplicada al desarrollo y optimización de sensores, concretamente estudio de procesos de dispersión de luz por pequeñas partículas (scattering de Rayleigh) y fuerzas ópticas inducidas
- 2009 - 2010 Hacia una nueva generación de cristales fotónicos sintonizables (CRIMAFOT)
Instituto de Microelectronica de Madrid, Spain
Desarrollo de herramientas teóricas y su posterior utilización para la simulación de las propiedades ópticas y magneto-ópticas de cristales fotónicos con propiedades sintonizables
- 2007 - 2008 Magnetic Damping mechanisms in coupled monodisperse FePt nanocrystals
GRICES, FCT-DAAD
with the Universität Duisburg-Essen, Germany
- 2006 - 2007 High frequency magnetic and magneto-transport properties in magnetic oxide films and all magnetic multilayers and magnetic properties
FCT, POCTi/CTM/56274/2004
- 2017 Dress Recommendation System
Led the Dress Recommendation System project, which was recognized by Google for its exemplary application of TensorFlow and computer vision technologies in recommendation systems.

ORIENTAÇÃO DE DISSERTAÇÕES

- None - Degree Thesis (Informatics Engineering): "Sistema Inteligente de Análise e Sumarização de Notícias de Matérias-Primas", Mário Pinto - June 2025.
- None - Master thesis (Telecommunication Engineering): "Machine learning applied to nanophotonics", Eurne Sáenz Párraga - September 2022.
- None - Degree Thesis (Informatics Engineering): "Paralelización del Proyecto Eris", Borja Leandro - October 2020.
- None - Master thesis (Physics): "Light scattering in diluted lattices under percolation", Cristina Sanz Fernández - June 2016.
- None - Master thesis (Physics): "Dynamics of a dimer in light", Jorge Olmos Trigo - June 2016.

DOCÊNCIA EXECUTIVA

Católica Porto Business School

Diretor do programa *AI for Marketing*.

CERTIFICAÇÕES

07/2018 Python for Financial Analysis and Algorithmic Trading

Instituição Udemý — www.udemy.com
Conteúdos Python and Python libraries, Quantopian, Hedging
Certificado UC-L3GCPAQX

2016/2017 Specialization in Machine Learning

Instituição University of Washington — [Coursera.org](https://www.coursera.org)
Conteúdos Machine Learning, python, pandas, sklearn, graphlab; Regression, Classification, Clustering and Retrieval; Artificial Neural Networks; supervised and unsupervised learning.
Certificado KWFLG6Q37ZHH (Specialization), Y8DCLRLWQN3S (Foundations), JU6QCYV9MAXR (Regression), SN4XX43P4GJQ (Classification), V7BF87M336AS (Clustering and Retrieval)

03/2017 Applied Plotting, Charting and Data Representation in Python

Instituição University of Michigan — [Coursera.org](https://www.coursera.org)
Duração 4 weeks of study, 5–8 hours/week
Certificado F33QPLFQQLPX

02/2017 Inferential Statistics

Instituição Duke University — [Coursera.org](https://www.coursera.org)
Duração 5 weeks of study, 5–7 hours/week
Certificado 69HNZWNZ4DBN

01/2017 Introduction to Probability and Data

Instituição Duke University — [Coursera.org](https://www.coursera.org)
Duração 5 weeks of study, 5–7 hours/week
Certificado A6ZNE9TCY4QX

12/2016 Introduction to Data Science in Python

Instituição University of Michigan — [Coursera.org](https://www.coursera.org)
Duração 4 weeks of study, 5–8 hours/week
Certificado RGRJG5J9HGLX